

TEORETICKÁ INFORMATIKA

Informace k předmětu

David Weber
weber3@spsejecna.cz



Rok 2025/26

- Během roku se **v každém pololetí** budou psát v základu 4 testy (může jich být více podle situace)
- Znamky budou též udělovány za
 - aktivitu v hodině a
 - prezentaci domácích cvičení z Moodlu
- Odkaz na Moodle kurz zde

Tématické výstupy

- Během školního roku se budou odevzdávat tzv. **tématické výstupy**
- V průběhu školního roku se bude postupně zpracovávat několik samostatných výstupů, z nichž každý bude věnován jednomu většímu tematickému celku.
- Tyto výstupy budou obvykle obsahovat
 - vypracování zadaných úloh,
 - stručná vysvětlení pojmů,
 - práci s příklady,
 - případně i samostatné nastudování vybraného dílčího tématu.
- Úlohy, které budou součástí výstupů, budou zadávány **postupně**.
- Tématické výstupy se budou odevzdávat v elektronické podobě v příslušném modulu v Moodle kurzu.

- *Nutná podmínka klasifikace:* Je třeba mít odevzdané a ohodnocené **všechny tématické výstupy**.
- Další známky budou udělovány za aktivitu v hodině.

1 Grafové algoritmy

- Opakování základních pojmů z teorie grafů
- Algoritmy BFS, DFS
- Binární halda
- Dijkstrův algoritmus a algoritmus A*

2 Algoritmicky těžké problémy

- Opakování výrokové logiky
- Problémy SAT, UNSAT
- Algoritmus DPLL
- Problém nezávislé množiny a kliky v grafu
- Třídy složitosti P, NP a NP-úplné problémy
- Cookova-Levinova věta

3 Konečné automaty

- Formální jazyky
- Deterministický a nedeterministický konečný automat
- Regulární výrazy
- Formální gramatiky

4 Hardware a assembler

- Rychý přehled hardwarem
- Vysokoúrovňové jazyky vs. assembler

5 Kompilátory

- Lexikální a syntaktická analýza
- Derivační stromy

6 Kryptografie

- Symetrická a asymetrická kryptografie
- Algoritmus RSA
- Kryptografické hash funkce
- Narozeninový paradox a kolize

7 Umělá inteligence

- Základní statistické pojmy
- Chyby v interpretaci dat
- Strojové učení
- Lineární regrese a klasifikace
- Neuronové sítě

Doporučené zdroje

- MAREŠ, Martin a VALLA, Tomáš. *Průvodce labyrintem algoritmů*. Druhé vydání. CZ.NIC. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2022. ISBN 978-80-88168-63-8.
- CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles Eric; RIVEST, Ronald L. a STEIN, Clifford. *Introduction to algorithms*. Fourth edition. Cambridge: The MIT Press, 2022. ISBN 978-0-262-04630-5.
- HOPCROFT, John E.; MOTWANI, Rajeev a ULLMAN, Jeffrey D. *Introduction to automata theory, languages, and computation*. 3rd ed. Boston: Pearson/Addison Wesley, c2007.
- MATOUŠEK, Jiří a NEŠETŘIL, Jaroslav. *Kapitoly z diskrétní matematiky*. 4., upr. a dopl. vyd. V Praze: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1740-4.
- STUART J. RUSSELL a NORVIG, Peter. *Artificial intelligence: A modern approach*. 3rd ed. Englewood Cliffs, N.J: Pearson, 2016. ISBN 8120323823.

- PAPADIMITRIOU, Christos H. *Computational complexity*. Reading: Addison-Wesley, 1994. ISBN 0-201-53082-1.